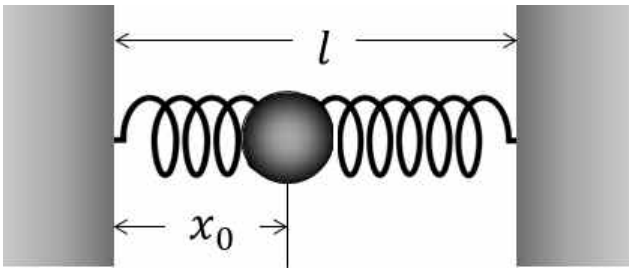
전문가과정 · 풀이 해설

1. 정답 ⑤



길이 x0와 l-x0인 두 용수철 부분의 상수는 각각 kl/x0, kl/(l-x0)이다. 평형점에서 왼쪽으로 x0/2만큼 당겼으므로 양쪽 용수철이 모두 복원력을 주며, 합성 상수는 keff=kl²/[x0(l-x0)]이다.

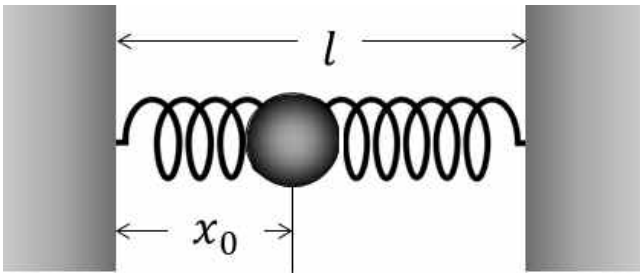
정지시켜 놓는 순간은 진동의 끝점이다. 운동에너지는 0, 퍼텐셜 에너지는 최대이며 복원력 크기도 최대이다. 따라서 K-U는 최솟값이므로 ㄱ은 틀리고 ㄴ·ㄷ은 옳다. 정답은 ⑤이다.

---

keff=kl/x0+kl/(l-x0)=kl^2/[x0(l-x0)]

A=x0/2

2. 정답 ②



처음 끝점에서 정지한 입자가 평형점 x=x0에 처음 도달하는 시간은 주기의 1/4이다. t1=(π/2)sqrt(m/keff)이다.

x0=l/4를 대입하면 keff=16k/3이므로 t1=πsqrt(3m/k)/8이다. 따라서 kt1²/(4π²m)=3/256이다. 정답은 ②이다.

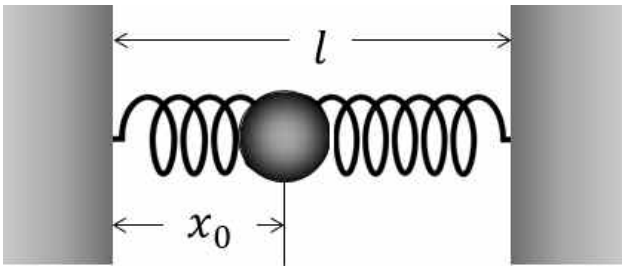
---

t1=T/4=(π/2)sqrt(m/keff)

keff=16k/3

kt1^2/(4π^2m)=3/256

3. 정답 ①



t1=(π/2)sqrt[mx0(l-x0)/(kl²)]이므로 t1은 x0(l-x0)가 최대일 때 최대이다. 허용 범위 안의 x0=l/2에서 최대가 된다.

이때 keff=4k, 진폭 A=l/4이므로 전체 진동에너지는 E=keff A²/2=kl²/8이다. 끝점에서 평형점까지 K(t)=E sin²(ωt)이다.

0부터 T/4까지 sin²의 평균은 1/2이므로 평균 운동에너지는 E/2=kl²/16이다. 따라서 <K>/(kl²)=1/16이며 정답은 ①이다.

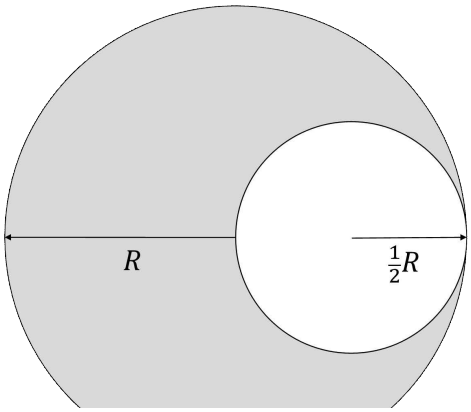
---

x0=l/2

E=kl^2/8

<K>=E/2=kl^2/16

4. 정답 ③



남은 물체의 질량중심은 큰 구 중심에서 공동의 반대쪽으로 R/14 치우쳐 있다. 굴러가면 질량중심 높이가 주기적으로 달라지고, 중력 퍼텐셜의 최솟값을 중심으로 되돌아오는 주기 운동을 한다. ㄱ은 옳다.

미끄러지지 않는 접촉점의 순간 속도는 0이므로 정지마찰력과 수직항력은 전체 물체에 일을 하지 않는다. 따라서 운동에너지와 중력 퍼텐셜의 합인 해밀토니언은 보존되어 ㄴ도 옳다.

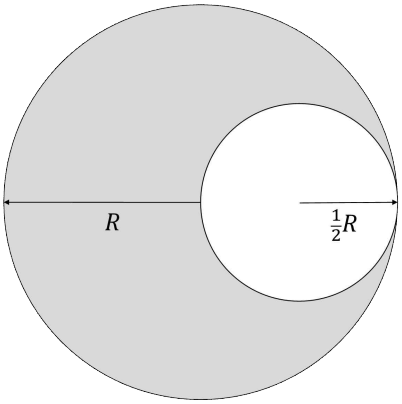
질량중심에 대한 중력 돌림힘은 0이지만 접촉력은 일반적으로 질량중심에 대해 돌림힘을 준다. 따라서 질량중심에 대한 각운동량이 보존된다는 ㄷ은 틀리다. 정답은 ③이다.

---

a_CM=R/14

K+Mg h_CM=constant

5. 정답 ④



원래 완전한 구의 질량을 M0라 하면 공동의 부피가 전체의 1/8이므로 남은 질량 M=7M0/8이다. 제거한 구의 질량은 M/7이고 M0=8M/7이다.

두 구 중심을 잇는 축은 남은 물체의 질량중심도 지난다. 그 축에 대한 관성모멘트는 (2/5)(8M/7)R^2-(2/5)(M/7)$(R/2)^2$=31MR^2/70이다.

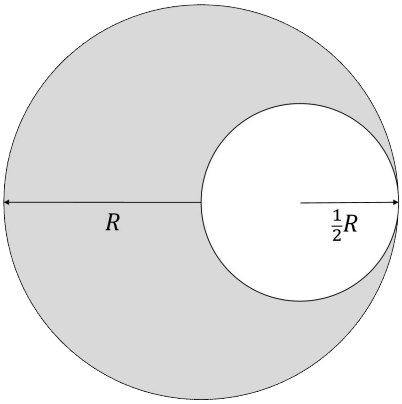
그 축에 수직인 질량중심 축의 관성모멘트는 평행축 정리를 적용하면 197MR^2/490으로 더 작다. 따라서 주관성 모멘트의 최댓값은 31MR^2/70이고 정답은 ④이다.

M0=8M/7, m_hole=M/7

I_parallel=31MR^2/70

I_perpendicular=197MR^2/490

6. 정답 ③



평형에서는 질량중심이 큰 구 중심보다 a=R/14 아래에 있다. 작은 회전각 θ에 대한 퍼텐셜 변화는 Mg a(1-cosθ)≈Mg a θ^2/2이다.

평형의 접촉점에서 질량중심까지의 거리는 R-a=13R/14이다. 굴림축에 대한 질량중심 관성모멘트는 197MR^2/490이므로 접촉점에 대한 유효 관성모멘트는 Ieff=197MR^2/490+M$(13R/14)^2$=177MR^2/140이다.

미소 진동 방정식은 Ieff θ''+Mg a θ=0이다. 따라서 ω^2=10g/(177R), ω^2R/g=10/177이며 정답은 ③이다.

---

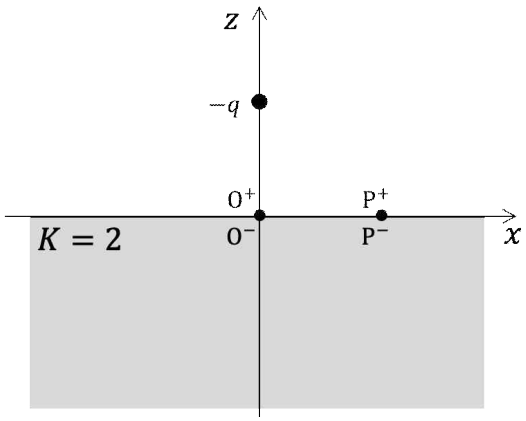
a=R/14

Ieff=177MR^2/140

ω^2=Mga/Ieff=10g/(177R)

전문가과정 · 풀이 해설

7. 정답 ④



위쪽 진공에서의 전기장은 실제 전하 -q와 경계 아래 z=-d에 둔 영상 전하 +q/3이 만드는 장으로 구할 수 있다. 실제 음전하는 양의 영상 전하에 끌리므로 힘은 -z 방향이다. ㄱ은 틀리다.

O에서는 접선 성분이 없고 법선 전속밀도가 연속이므로 ε0 E(O+)= 2ε0 E(O-)이다. 따라서 E(O+)=2E(O-)로 ㄴ은 옳다.

P+=(d,0,0+)에서 실제 전하와 영상전하까지의 거리가 같다. 전기장 성분의 비는 Ex:Ez=(-1+1/3):(1+1/3)=-1:2이다. +z축과 이루는 예각은 arctan(1/2)<π/4이므로 ㄷ도 옳다. 정답은 ④이다.

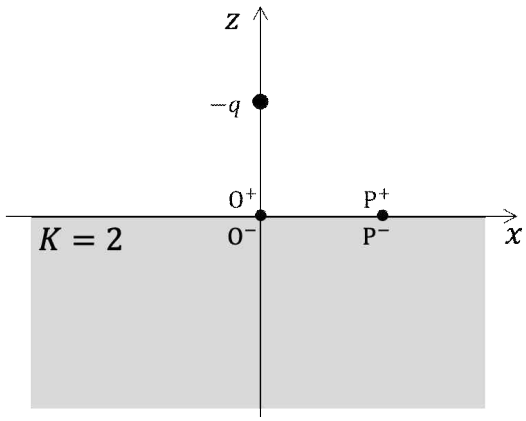
---

q_image=+q/3

E(O+)=2E(O-)

Ex:Ez=-1:2

8. 정답 ③



유전체 표면의 분극 전하 밀도는 표면에 수직한 내부 전기장 성분에 비례한다. 내부장은 경계 위 전하의 유효 크기를 바꾼 쿨롱장과 같으므로, 경계면에서 축으로부터의 수평거리 ρ에 따른 밀도는 d/(ρ²+d²)^(3/2)에 비례한다.

O에서는 ρ=0이고 P에서는 ρ=d이다. 따라서 σP/σO=d³/(2d²)^(3/2)=2^(-3/2)이다. α=-3/2에 해당하는 ③이 정답이다.

σ(ρ)∝d/(ρ^2+d^2)^(3/2)

σP/σO=2^(-3/2)

9. 정답 ①

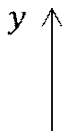
진공 영역의 유전체 경계 효과는 z=-d의 영상전하 +q/3으로 바꿀 수 있다. 실제 전하 -q와 영상전하 사이의 거리는 2d이다.

실제 전하가 받는 힘의 크기는 $q(q/3)/[4\pi\varepsilon_0(2d)^2]=(1/12)q^2/(4\pi\varepsilon_0 d^2)$이다. 따라서 β=1/12이며 정답은 ①이다.

F=q^2/[48πε0 d^2]

β=1/12

10. 정답 ⑤



같은 축 위에서 서로 반대인 두 자기쌍극자는 서로 밀어내며 자기력 크기는 $6\mu_0 m^2/(4\pi d^4)$이다. 처음에 A가 받는 알짜힘이 0이려면 전기력은 인력이어야 하므로 qA=-qB이다. ㄴ은 옳다.

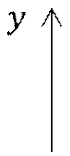
두 자기모멘트를 동시에 뒤집어도 서로 반대라는 상대적 배치는 유지된다. 자기력과 전기력이 모두 처음과 같으므로 ㄱ도 옳다.

두 모멘트가 모두 +x일 때에는 같은 축 방향 자기쌍극자 사이의 자기력도 인력이다. 전기력과 자기력이 모두 A를 B 쪽인 +x로 당기므로 ㄷ도 옳다. 정답은 ⑤이다.

Fmag_antiparallel=6μ0m^2/(4πd^4)

qA=-qB

11. 정답 ②



처음의 축 방향 반평행 배치에서는 반발 자기력 $6\mu_0 m^2/(4\pi d^4)$와 인력 $q^2/(4\pi\varepsilon_0 d^2)$이 같으므로 $d^2=6\mu_0\varepsilon_0 m^2/q^2$이다.

두 모멘트가 모두 +y이면 두 쌍극자는 연결선에 수직한 평행 배치가 된다. 이때 자기력은 반발력이고 크기는 $3\mu_0 m^2/(4\pi d'^4)$이다. 전기력과의 평형에서 $d'^2=3\mu_0\varepsilon_0 m^2/q^2$이다.

따라서 d'/d=1/sqrt(2)=2^(-1/2)이다. α=-1/2에 해당하는 ②가 정답이다.

---

d^2=6μ0ε0m^2/q^2

d'^2=3μ0ε0m^2/q^2

d'/d=2^(-1/2)

12. 정답 ⑤

처음의 반평행 축 배치에서 자기적 반발력과 전기적 인력의 평형은 $6\mu_0 m^2/(4\pi d^4)=q^2/(4\pi\varepsilon_0 d^2)$이다.

정리하면 $d^2=6\mu_0\varepsilon_0 m^2/q^2$이다. 빛의 속력 관계 $\mu_0\varepsilon_0=1/c^2$를 사용하면 d=sqrt(6)m/(qc)이다. 따라서 β=6이며 정답은 ⑤이다.

---

d^2=6μ0ε0m^2/q^2=6m^2/(q^2c^2)

β=6

13. 정답 ③

V0=0일 때 상자 범위는 각 축 -a부터 a까지이고 에너지는 $C(n_x^2+n_y^2+n_z^2)$, $C=\pi^2\hbar^2/(8ma^2)$이다. 바닥상태는 (1,1,1)로 E0=3C, 첫 들뜬 상태는 (2,1,1)의 순열로 6C=2E0이다. ㄱ은 옳다.

V0<0이면 양의 팔분공간에 인력 퍼텐셜이 추가된다. 원래 바닥상태를 시험함수로 써도 평균 에너지가 E0+V0/8<E0이므로 실제 바닥상태 에너지도 E0보다 작다. ㄴ은 옳다.

음의 퍼텐셜이 있는 영역에는 바닥상태가 더 집중되는 방향으로 변한다. 이 영역에서의 확률은 원래의 1/8보다 작아지는 것이 아니므로 ㄷ은 틀리다. 정답은 ③이다.

En=C(nx^2+ny^2+nz^2)

E_ground=3C, E_first_excited=6C

<U>=V0/8

14. 정답 ②

퍼텐셜의 1차 섭동 보정은 바닥상태에서의 평균값 <U>이다. 원래 바닥상태의 확률밀도는 각 좌표에 대해 짝함수이다.

양의 x,y,z인 영역 I에 있을 확률은 (1/2)^3=1/8이다. 따라서 ΔE=V0/8, α=1/8이며 |α|=1/8에 해당하는 ②가 정답이다.

ΔE^(1)=<ψ111|U|ψ111>=V0/8

|α|=1/8

15. 정답 ⑤

첫 들뜬 상태의 축퇴 공간은 |211>, |121>, |112> 세 상태이다. 양의 절반 구간에서 같은 고유함수의 확률 적분은 1/2이므로 섭동행렬의 대각 원소는 모두 V0/8이다.

정규화된 1차원 함수에 대해 양의 구간의 교차 적분은 ∫0^a φ1φ2 dx=4/(3π)이다. 따라서 서로 다른 두 상태 사이의 비대각 원소는 V0×[4/(3π)]²×(1/2)=8V0/(9π²)이다.

대각이 A=V0/8, 비대각이 B=8V0/(9π²)인 행렬의 고유값은 A+2B 하나와 A-B 두 개이다. 갈라진 에너지 차이는 3|B|=8|V0|/(3π²)이므로 β=8/3이며 정답은 ⑤이다.

∫0^a φ1φ2 dx=4/(3π)

A=V0/8, B=8V0/(9π^2)

ΔEe=3|B|=8|V0|/(3π^2)

16. 정답 ④

상태방정식에서 P=RT/(V-b)-a/V²이다. 열역학 관계 (∂U/∂V)T=T(∂P/∂T)V-P를 쓰면 a/V²이므로 U=u(T)-a/V이다. 따라서 같은 부피에서 T1→T2, T2→T1인 두 등적 과정의 ΔU는 크기가 같고 부호가 반대이다. ㄱ은 옳다.

등온 과정의 헬름홀츠 자유에너지 변화는 ΔF=-∫P dV이다. 두 등온 과정의 합에는 -R(T2-T1)ln[(V2-b)/(V1-b)]가 남아 일반적으로 0이 아니다. ㄴ은 틀리다.

맥스웰 관계로 (∂S/∂V)T=(∂P/∂T)V=R/(V-b)이다. 등온 부피 변화의 ΔS=Rln[(Vf-b)/(Vi-b)]는 온도와 무관하므로 두 반대 방향 등온 과정에서 같은 크기, 반대 부호이다. ㄷ도 옳아 정답은 ④이다.

P=RT/(V-b)-a/V^2

U=u(T)-a/V

ΔS_isothermal=R ln[(Vf-b)/(Vi-b)]

전문가과정 · 풀이 해설

17. 정답 ①

반데르발스 기체의 내부에너지는 U=u(T)-a/V이다. 제시된 과정은 등온이므로 ΔU=a(1/Vi-1/Vf)이다.

3b에서 5b까지의 변화는 ΔU1=a(1/3b-1/5b)=2a/(15b)이다. 5b에서 7b까지는 ΔU2=a(1/5b-1/7b)=2a/(35b)이다.

따라서 ΔU2/ΔU1=15/35=3/7이며 정답은 ①이다.

ΔU=a(1/Vi-1/Vf)

ΔU1=2a/(15b), ΔU2=2a/(35b)

ΔU2/ΔU1=3/7

18. 정답 ③

등온 엔트로피 변화는 맥스웰 관계를 적분해 ΔS=∫ R/(V-b)dV=Rln[(Vf-b)/(Vi-b)]이다.

Vi=3b, Vf=5b를 대입하면 ΔS=Rln(4b/2b)=Rln2이다. 부피가 증가하므로 양수이고 |ΔS|/(Rln2)=1이다. 정답은 ③이다.

ΔS=R ln[(5b-b)/(3b-b)]=R ln2

|ΔS|/(R ln2)=1